

Лекция 25. Свойства равномерно сходящихся последовательностей и рядов. Степенные ряды

1 Свойства равномерно сходящихся последовательностей и рядов

Лемма 1.1. Пусть $X = (X, d)$ – метрическое пространство. Пусть $\{f_n\}$ – последовательность функций на X , равномерно сходящихся к $f: X \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть $\underline{x} \in X$ т.ч. все функции f_n , $n \in \mathbb{N}$ непрерывны в точке $\underline{x}$. Тогда f непрерывна в точке $\underline{x}$.

Доказательство. По определению равномерной сходимости

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow |f(x) - f_n(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in X \quad (*)$$

Так как все функции f_n непрерывны в точке $\underline{x}$, то рассмотрим условие непрерывности для функции f_n при $n = N(\varepsilon)$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in B_{\delta(\varepsilon)}(\underline{x}) \hookrightarrow |f_n(x) - f_n(\underline{x})| < \varepsilon \quad (V)$$

$$\begin{aligned} \implies |f(x) - f(\underline{x})| &\leq |f(x) - f_{N(\varepsilon)}(x)| + |f_{N(\varepsilon)}(x) - f(\underline{x})| \leq \\ &\leq |f(x) - f_{N(\varepsilon)}(x)| + |f_{N(\varepsilon)}(x) - f_{N(\varepsilon)}(\underline{x})| + |f_{N(\varepsilon)}(\underline{x}) - f(\underline{x})| \leq \\ &\leq [\text{в силу } (*) \text{ и } (V)] \leq 3\varepsilon \end{aligned}$$

Итого:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in B_{\delta(\varepsilon)}(\underline{x}) \hookrightarrow |f(x) - f(\underline{x})| < 3\varepsilon$$

□

Следствие 1.1. Пусть $\{f_n\} \subset C(X)$. Пусть $f_n \rightrightarrows_X f$, $n \rightarrow \infty$. Тогда $f \in C(X)$.

Доказательство. Доказательство тривиально сводится к применению предыдущей леммы в каждой точке $\underline{x} \in X$. □

Теорема 1.1. Пусть $\{f_n\} \subset \mathcal{R}([a, b])$. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ и $f_n \rightrightarrows_{[a, b]} f$, $n \rightarrow \infty$. Тогда $f \in \mathcal{R}([a, b])$ и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

Доказательство. $\forall n \in \mathbb{N}$ по критерию Лебега f_n ограничена на $[a, b]$ и $\mathcal{D}_n$ (множество её точек разрыва на $[a, b]$) имеет лебегову меру ноль.

Положим $\mathcal{D} := \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{D}_n$

Множество $\mathcal{D}$ имеет лебегову меру ноль как счётное объединение множеств лебеговой меры ноль.

Рассмотрим $\forall \underline{x} \in [a, b] \setminus \mathcal{D} = \bigcap_{n=1}^{\infty} [a, b] \setminus \mathcal{D}_n$

Все функции f_n непрерывны в точке $\underline{x}$. Кроме того, $f_n \rightrightarrows_{[a, b]} f$, $n \rightarrow \infty$.

Применим лемму 1.1 при $X = [a, b]$. Получим, что f непрерывна в точке $\underline{x}$. Но $\underline{x}$ была выбрана произвольно $\implies$ получили, что f непрерывна всюду на $[a, b] \setminus \mathcal{D}$, то есть всюду, за исключением, возможно, некоторого подмножества множества $\mathcal{D}$, имеющего лебегову меру ноль.

Покажем, что f ограничена на $[a, b]$. Распишем условие равномерной сходимости:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow |f(x) - f_n(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in [a, b] \quad (*)$$

Возьмём $\varepsilon = 1$. $f_{N(1)}$ интегрируема по Риману на $[a, b] \implies$ ограничена на $[a, b]$
 $\implies \exists M > 0 : |f_{N(1)}(x)| \leq M \quad \forall x \in [a, b]$

В силу (*) и нашей оценки получим

$$|f(x)| \leq |f(x) - f_{N(1)}(x)| + |f_{N(1)}(x)| < M + 1 \quad \forall x \in [a, b]$$

$$|f(x)| \leq M + 1 \quad \forall x \in [a, b] \implies f - \text{ограничена}$$

В итоге f ограничена на $[a, b]$ и множество точек разрыва имеет лебегову меру 0 $\implies f \in \mathcal{R}([a, b])$

Установим ключевое равенство. Фиксируем $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) dx - \int_a^b f_n(x) dx \right| &= [\text{линейность интеграла}] = \left| \int_a^b (f(x) - f_n(x)) dx \right| \leq \\ &\leq [\text{теорема о свойствах интеграла, связанных с модулем}] \leq \int_a^b |f(x) - f_n(x)| dx \leq \\ &\leq \int_a^b \sup_{x \in [a, b]} |f(x) - f_n(x)| dx = \\ &= [\text{в силу равномерной сходимости } f_n \text{ супремум стремится к } 0 \implies \text{можем вынести как число}] = \\ &= \sup_{x \in [a, b]} |f(x) - f_n(x)| (b - a) \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty \text{ в силу равномерной сходимости} \end{aligned}$$

В силу теоремы о двух милиционерах $\left| \int_a^b f(x) dx - \int_a^b f_n(x) dx \right| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$ □

Следствие 1.2. Пусть $\{f_n\} \subset C([a, b])$. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ и $f_n \rightrightarrows_{[a, b]} f, \quad n \rightarrow \infty$. Тогда $f \in C([a, b])$, а также справедливо равенство

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

Доказательство. Вытекает из предыдущей теоремы. □

Теорема 1.2. Пусть $\{f_n\} \subset \text{DIF}([a, b])$. Пусть $\underline{x} \in [a, b]$ т.ч. $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(\underline{x}) \in \mathbb{R}$. Пусть $\exists g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ т.ч. $f'_n \rightrightarrows_{[a, b]} g, \quad n \rightarrow \infty$.

Тогда $\{f_n\}$ равномерно сходится на $[a, b]$ к некоторой функции $f \in \text{DIF}([a, b])$. Более того, $\forall x \in [a, b]$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = f'(x) = g(x)$$

Доказательство. Доказательство разобьём на несколько шагов:

Шаг 1 $\forall n \in \mathbb{N}$ определим функцию $\varphi_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ с помощью равенства:

$$\varphi_n(x) := \begin{cases} \frac{f_n(x) - f_n(\underline{x})}{x - \underline{x}}, & x \neq \underline{x} \\ f'_n(\underline{x}), & x = \underline{x} \end{cases}$$

$\exists \lim_{x \rightarrow \underline{x}} \varphi_n(x) = \varphi_n(\underline{x}) \implies \varphi_n$ непрерывна в точке $\underline{x}$

Но f_n дифференцируема $\implies$ непрерывна в каждой точке отрезка $\implies \varphi_n$ непрерывна $\forall x \neq \underline{x}$ как частное двух непрерывных функций (знаменатель не обращается в ноль)

$\implies \varphi_n \in C([a, b]) \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Шаг 2 Фиксируем произвольные $n, m \in \mathbb{N}$ и $\forall x \in [a, b] \setminus \{\underline{x}\}$

$$\begin{aligned} |\varphi_n(x) - \varphi_m(x)| &= \left| \frac{f_n(x) - f_n(\underline{x})}{x - \underline{x}} - \frac{f_m(x) - f_m(\underline{x})}{x - \underline{x}} \right| = \left| \frac{f_n(x) - f_m(x) - (f_n(\underline{x}) - f_m(\underline{x}))}{x - \underline{x}} \right| = \\ &= \left| \frac{(f_n - f_m)(x) - (f_n - f_m)(\underline{x})}{x - \underline{x}} \right| = [\text{по теореме Лагранжа о среднем для } f_n - f_m] = \\ &= |(f_n - f_m)'(\xi)|, \text{ где } \xi \in (x, \underline{x}) \end{aligned} \quad (*)$$

В силу критерия Коши для функциональной последовательности

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow |f'_n(\xi) - f'_m(\xi)| < \varepsilon \quad \forall \xi \in [a, b] \quad (\vee)$$

Объединим (*) и (v) и получим

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow |\varphi_n(x) - \varphi_m(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in [a, b] \setminus \{\underline{x}\}$$

$\Rightarrow \{\varphi_n\}$ равномерно сходится на $[a, b] \setminus \{\underline{x}\}$ в силу критерия Коши.

В самой точке $\underline{x}$ $\varphi_n(x) \rightarrow g(\underline{x})$, $n \rightarrow \infty$. Тогда из сходимости в этой точке и равномерной сходимости на отрезке без неё можем сделать вывод, что $\{\varphi_n\}$ равномерно сходится на $[a, b]$ к некоторой функции φ . При этом $\varphi \in C([a, b])$, так как все функции φ_n непрерывны на $[a, b]$.

Шаг 3 $\forall n \in \mathbb{N} \quad f_n(x) = f_n(\underline{x}) + \varphi_n(x)(x - \underline{x}) \quad \forall x \in [a, b]$

$\Rightarrow \{f_n\}$ равномерно сходится к некоторой функции f

$$f(x) = f(\underline{x}) + \varphi(x)(x - \underline{x}) \quad (*)$$

Шаг 4 Продолжим (*):

$$\frac{f(x) - f(\underline{x})}{x - \underline{x}} = \varphi(x)$$

Но φ непрерывна в точке $\underline{x} \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow \underline{x}} \varphi(x) = \varphi(\underline{x}) = g(\underline{x})$

Тогда $\exists \lim_{x \rightarrow \underline{x}} \frac{f(x) - f(\underline{x})}{x - \underline{x}} = g(\underline{x}) \Rightarrow \exists f'(\underline{x}) = g(\underline{x})$

Шаг 5 Теперь мы уже знаем, что $\{f_n(x)\}$ сходится не только при $x = \underline{x}$, но и при $\forall x \in [a, b]$. Следовательно, можно повторить все предыдущие рассуждения, взяв в качестве $\underline{x}$ произвольную точку отрезка $[a, b]$. Получим, что $\exists f'(x) = g(x) \quad \forall x \in [a, b]$ $\square$

Замечание 1.1. Пусть $f_n \rightrightarrows_{[a,b]} f$, $n \rightarrow \infty$. Пусть $f \in \text{DIF}([a, b])$, $\{f_n\} \subset \text{DIF}([a, b])$, а также $f'_n \xrightarrow{[a,b]} g$, $n \rightarrow \infty$. Верно ли, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right)' ?$$

Нет, неверно. Пример: $f_n(x) = \frac{x^n}{n}$, $x \in [0, 1]$

$$f_n \rightrightarrows_{[0,1]} 0, \quad n \rightarrow \infty \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad f'_n(x) = x^{n-1}, \quad x \in [0, 1]$$

$$f'_n \xrightarrow{[0,1]} \begin{cases} 0, & x \in [0, 1) \\ 1, & x = 1 \end{cases}, \quad n \rightarrow \infty$$

$$f'(1) = 0 \neq g(1) = 1$$

Лемма 1.2. Пусть функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ равномерно сходится на метрическом пространстве X и все функции u_n непрерывны в $\underline{x} \in X$. Тогда сумма ряда S непрерывна в $\underline{x}$.

Теорема 1.3. Пусть $\{u_n\} \subset \mathcal{R}([a, b])$, функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ равномерно сходится на $[a, b]$. Тогда его сумма S интегрируема по Риману на $[a, b]$ и

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx = \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx = \int_a^b S(x) dx$$

Теорема 1.4. Пусть $\{u_n\} \subset \text{DIF}([a, b])$. Пусть $\exists \underline{x} \in [a, b]$ т.ч. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(\underline{x})$ сходится, а функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n$ равномерно сходится на $[a, b]$ к некоторой функции g . Тогда функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ равномерно сходится на $[a, b]$ к некоторой функции $S \in \text{DIF}([a, b])$ и $S'(x) = g(x) \forall x \in [a, b]$, то есть

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right)' \Big|_{x=\underline{x}} = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(\underline{x}) \quad \forall \underline{x} \in [a, b]$$

2 Степенные ряды

Теорема 2.1 (обобщённый признак Коши). Пусть $\{a_k\} \subset [0, +\infty)$ и $q := \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} \in [0, +\infty]$. Тогда

1. Если $q < 1$, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится
2. Если $q > 1$, то $a_k \not\rightarrow 0$, $k \rightarrow \infty$ и ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится
3. Если $q = 1$, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ может сходиться, а может расходиться

Доказательство. (1) $\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{k \geq n} \sqrt[k]{a_k} < 1$

Положим $b_n := \sup_{k \geq n} \sqrt[k]{a_k}$. Тогда заметим, что $b_{n+1} \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$\implies \exists n_0 \in \mathbb{N}$ т.ч. $b_{n_0} < 1 \implies \sup_{k \geq n_0} \sqrt[k]{a_k} < 1$

Пусть $q' := b_{n_0}$. Выходит, что $a_k \leq (q')^k \quad \forall k \geq n_0$, но $0 < q' < 1$

$\sum_{k=n_0}^{\infty} (q')^k$ сходится $\implies$ по признаку сравнения и принципу локализации $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится.

(2) Так как верхний предел сам является частичным пределом, то

$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = q > 1$ означает, что $\exists \{k_j\} \subset \mathbb{N}$ строго возрастающая

$$\text{т.ч. } \exists \lim_{j \rightarrow \infty} \sqrt[k_j]{a_{k_j}} = q > 1$$

$$\Rightarrow \text{ по определению предела } \exists j_0 \in \mathbb{N} \text{ т.ч. } \forall j \geq j_0 \hookrightarrow (a_{k_j})^{\frac{1}{k_j}} \geq 1 \Rightarrow a_{k_j} \geq 1 \quad \forall j \geq j_0$$

$$\Rightarrow a_k \not\rightarrow 0, k \rightarrow \infty \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ расходится.}$$

$$(3) \text{ Рассмотрим } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha}} - \text{сходится при } \alpha > 1 \text{ и расходится при } \alpha \in (0, 1]$$

$$\text{При этом же } \forall \alpha > 0 \quad \sqrt[k]{\frac{1}{k^{\alpha}}} \rightarrow 1, k \rightarrow \infty$$

□

3 Мы в первый день лета перед добрейшими людьми этой планеты

